

26 光波の干渉 (2)

26.1 くさびガラス

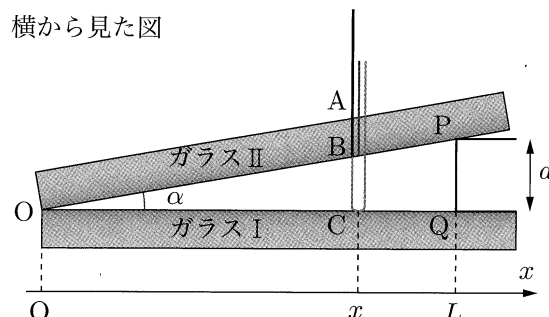
右図のように平面ガラス I の上に平面ガラス II をのせ、その一端に厚さ d [m] の薄い紙を挟むと 2 つのガラスの間にはくさび状のすき間ができる。(右図は説明のため d を誇張して書いてあるが、上のガラス II の傾斜角 α は 0 に限りなく近い)

この重ねたガラスの上から垂直に波長 λ [m] の単色光を当て、図の OP 面および OQ 面から反射されてくる光を上から観察すると、ガラスには図のような明暗の縞模様が観察される。

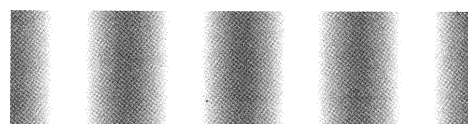
OQ 間の距離を L [m]、O 点を原点として図の向きに x 軸を設定する。頂角 $\angle POQ = \alpha$ とおくと、 $\tan \alpha = \frac{d}{L}$ である。

O 点から距離 x [m] の位置における強め合い・弱め合いを決定する。ガラス II の傾斜角はほぼ 0 であるから、B 点で反射する際も光は図のように OQ に対して垂直に入射・反射すると近似してよいことに注意すると、

横から見た図



上から見た干渉縞の図



① 反射による位相のずれ

空気の屈折率はほぼ 1、ガラスの屈折率は約 1.5 である。

$A \rightarrow B \rightarrow A$ と進み、B で反射する光波は、 $1.5 > 1$ より、反射しても位相はずれない。

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ と進み、C で反射する光波は、 $1 < 1.5$ より、反射のため位相は π ずれる。

よって、反射により合計して位相が π ずれる。

② 経路差による位相のずれ

位置 x [m] における空気層の厚み $y = x \tan \alpha = x \frac{d}{L}$ [m] であり、2 つの経路差は往復分であるから $\Delta D = 2y$ [m] となる。

よって、 $2x \frac{d}{L} = m\lambda$ のとき位相はずれない。

$2x \frac{d}{L} = \left(m - \frac{1}{2}\right) \lambda$ のとき位相は π ずれる。

以上を総合すると、

$2x \frac{d}{L} = m\lambda$ のとき位相のずれは全体で π

$\Rightarrow x = m \frac{L\lambda}{2d}$ の位置で弱め合い (暗線)

$2x \frac{d}{L} = \left(m - \frac{1}{2}\right) \lambda$ のとき位相のずれは全体で 0

$\Rightarrow x = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{L\lambda}{2d}$ の位置で強め合い (明線)

とまとめられる。

反射波による位相のずれは問題条件ごとに異なるため、強め合い・弱め合いを考える際には ①, ② の両方をその都度考えねばならないことに注意せよ。

くさびガラス

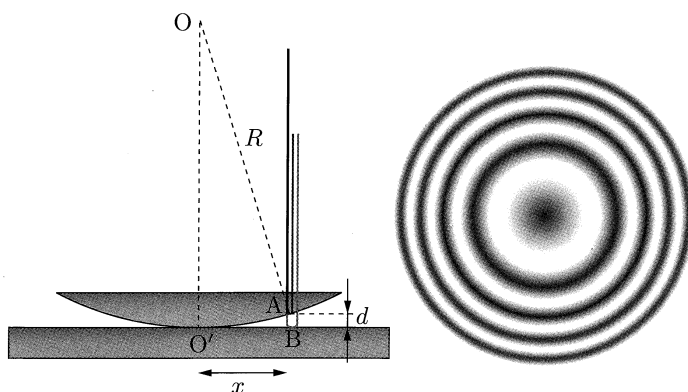
- ・ OP 面および OQ 面から反射されてくる光による干渉縞が観測される。
- ・ 頂角を α とすると、位置 $x[\text{m}]$ における空気層の厚さ $y = x \tan \alpha$
- ・ 経路差 $\Delta D = 2y$ (往復分)
- ・ 干渉縞の明線間隔は $\Delta x = \frac{L\lambda}{2d} [\text{m}]$

26.2 ニュートンリング

平面ガラスの上に大きな曲率半径 $R[\text{m}]$ をもつ平凸レンズを図のように重ね、上から単色光を当てて上からレンズを覗き込むと同心円上に明暗の環の模様ができる。この模様をニュートンリングという。

半径 $x[\text{m}]$ の位置 (ただし、 $x \ll R$ とする) のすき間の厚さ $d[\text{m}]$ (図における AB の長さ) が求まれば、くさびガラスと同様、明暗は反射による位相のずれと、経路差を波長と比較することで議論できる。

なお、ニュートンリングでは強め合い・弱め合いとなる位置が環状になるため、それぞれ明環、暗環と呼ぶ。



d の求め方①

図のように H をとると、三平方の定理より、 $OH = \sqrt{R^2 - x^2}$ なので、 $|x| \ll R$ の際に成立する $(1+x)^{\alpha} \approx 1 + \alpha x$ の近似を用いて

$$d = AB = O'H = R - \sqrt{R^2 - x^2} = R - R \left(1 - \frac{x^2}{R^2} \right)^{1/2} \approx R - R \left(1 - \frac{x^2}{2R^2} \right) = \frac{x^2}{2R}$$

d の求め方②

図のように C, H をとると、 $O'C$ は円の直径なので、 $\angle CAO' = \angle R$ 。この結果を用いて角度を調べれば、二角相等で $\triangle AHO' \sim \triangle CHA$ なので、 $O'H : AH = AH : CH \Leftrightarrow O'H = \frac{AH^2}{CH}$, $CH = 2R - d \approx 2R$ より

$$d = O'H = \frac{AH^2}{CH} \approx \frac{x^2}{2R}$$

d の求め方③

図のように C, D, H をとると、 $AH = DH = x$, $O'H = d$, $CH = 2R - d \approx 2R$ より、方べきの定理から

$$AH \cdot DH = CH \cdot O'H \quad \therefore d = O'H = \frac{AH \cdot DH}{CH} \approx \frac{x^2}{2R}$$

平行薄膜による干渉

2つの経路の光路差 $\Delta D' = 2nd \cos r$

A問題

[52] 【基本公式の確認】

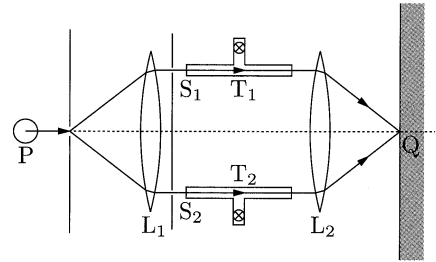
空気の絶対屈折率を 1 とし、以下の設問に答えよ。

- (1) 真空中での波長が λ [m] の単色光を、水の上に作った薄い有機溶媒の膜に対して垂直に入射させる。この有機溶媒の絶対屈折率は水の絶対屈折率よりも大きく、これを n とするとき、反射光が明るくなる最小の膜厚はいくらか。
- (2) 間の層が空気である微小頂角 θ [rad] のくさびガラスに対して、上面から垂直に波長 λ [m] の平行光線を入射させた。このとき、くさびガラスを上面から見たときに見える干渉縞の明線間隔はいくらか。ただし θ が 1 より十分小さい場合は、 $\sin \theta \simeq \tan \theta \simeq \theta$, $\cos \theta \simeq 1$ の近似を用いよ。

B問題

[53] 【光学的距離（ジャマンの実験）】

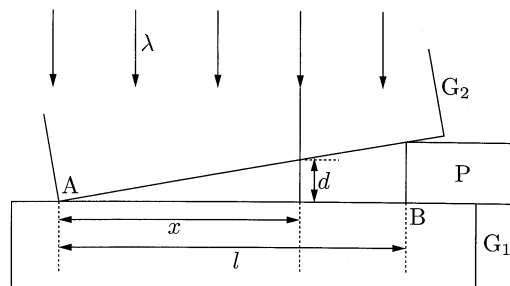
右図のように、スリット P から出た波長 $\lambda = 5.90 \times 10^{-7}$ [m] の単色光を、レンズ L_1 を用いて平行光として、複スリット S_1, S_2 に入射させる。スリット S_1, S_2 の先に進んだ光は、両端にガラス窓を持つ長さ $l = 1.00 \times 10^{-1}$ [m] の同一の管 T_1, T_2 を通過したのち、再びレンズ L_2 によってスクリーン上の一点 Q に集光される。今、管 T_1, T_2 を両方とも真空にしておき、Q 点にやってくる二つの光の干渉を観察すると、P, L_1, L_2, Q および複スリット S_1, S_2 の中心が同一軸上にあるため、光路差なく二つの光が干渉し、Q 点で二つの光が強め合って明るくなった。この状態から、管 T_2 のみに、ある気体を少しずつ入れていったところ、Q 点では暗くなったり明るくなったりすることが交互に観察された。その回数は管 T_2 内の気体の圧力に比例し、圧力が 1.00×10^5 [Pa] になった際にちょうど 50 回目（ただし初めの状態を 0 回目とする）の明るい状態となった。これについて、以下の設問に答えよ。



- (1) 管 T_2 に入れた気体の圧力が $p \times 10^5$ [Pa] になったときのこの気体の絶対屈折率を n とする。このとき、Q 点にやってくる二つの光の光路差を、 n, l を用いて表せ。
- (2) Q 点で光が強め合うときの管 T_2 内の気体の絶対屈折率を、整数値 m および λ, l を用いて表せ。
- (3) 圧力が 1.00×10^5 [Pa] のときのこの気体の絶対屈折率はいくらか。
- (4) この気体の絶対屈折率 n と、圧力 $p \times 10^5$ [Pa] の関係式を求めよ。

[54] 【くさびガラスの干渉】

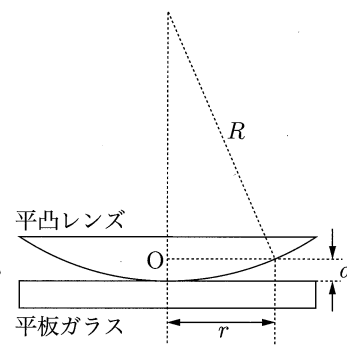
空気中で、平面ガラス G_1 の上に平面ガラス G_2 をのせ、一端に薄い紙 P を挟んで、 G_1 の面に垂直に波長 λ [m] の単色光を当てて真上から観察したところ、 G_1 と G_2 の接触している線 A に平行に明線間隔 b [m] の干渉縞が見られた。 A 側から数えて m 番目の明線の位置の A からの距離を x [m]、その位置の空気層の厚さを d [m] とする。また、 A から紙の先端 B までの距離を l [m] とする。この紙は非常に薄いため、光は G_2 の面に対しても垂直であるとみなしてよいものとして以下の設問に答えよ。



- (1) d を λ , m を用いて表せ。
- (2) 紙の厚さを、 λ , l , b を用いて表せ。
- (3) $\lambda = 6.0 \times 10^{-10}$ [m] のとき、 B の位置も暗線で、 A と B を含めて 41 本の暗線が見られた。紙の厚さを (数値で) 求めよ。
- (4) G_1 と G_2 の間に透明な液体を満たしたら、縞の間隔が b' [m] になった。この液体の屈折率を n , b' を用いて表せ。

[55] 【ニュートンリング】 指定問題

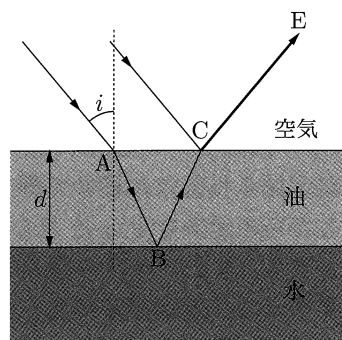
図のように、曲率半径 R [m] の平凸レンズをガラス平板の上に O 点で接触するように置いた。上方から波長 λ [m] の単色光を入射させてこの反射光を上から見ると、円形の明暗の縞模様 (ニュートンリング) が観測される。これについて以下の設問に答えよ。



- (1) 接点 O から距離 r [m] の点における空気層の厚さ d を求めよ。ただし、 r , $d \ll R$ であることを用いて近似して答えよ。
- (2) 中心から m 番目の暗環の半径 r_m および明環の半径 r'_m を求めよ。ただし、中心が明点もしくは暗点となる場合はそれが $m = 0$ に対応するようにせよ。
- (3) 明環・暗環の間隔は、外側にいくほど狭くなるか、広くなるか。理由をつけて答えよ。
- (4) $\lambda = 5.5 \times 10^{-7}$ [m] のとき、中心から数えて 8 番目の明環が半径 5.0×10^{-3} [m] のところに観測された。この位置のすき間の間隔はいくらか。また、レンズの曲率半径はいくらか。
- (5) この平凸レンズを上方向に平行にゆっくりと持ち上げていくと、観測されるニュートンリングはどのように変化するか。リングの動く向き、および中心付近のリングの様子 (リングが消失もしくは生成するか、もしくは全体が拡大・縮小するか) を答えよ。
- (6) (5) の操作によって、リングがちょうど 5 本分だけずれた。平凸レンズを持ち上げた距離はどれだけか。 λ を用いて答えよ。
- (7) 再び平凸レンズをガラス平板に接触させる。上方から波長 λ [m] の単色光を入射させてこの反射光を下面から観察する場合の、中心から m 番目の暗環の半径 r_m および明環の半径 r'_m を求めよ。ただし、中心が明点もしくは暗点となる場合はそれが $m = 0$ に対応するようにせよ。

[56] 【平行薄膜による干渉】 指定問題

絶対屈折率 $n_0 = 1.3$ の水面の上に、絶対屈折率 $n = 1.5$ 、厚さ d [m] の薄い平行な油膜が浮いており、これに対して波長 λ [m] の平行光線を入射角 i で照射した。この平行薄膜による反射光を E の方向で観察し、図の ABCE の経路で来る光と、C 点で直接反射してくる光の二つの光の干渉を考える場合について、以下の設問に答えよ。ただし、空気の絶対屈折率を 1 とする。



- (1) この二つの光の光路差を n, d, i を用いて表せ。
- (2) このとき強め合う波長を、整数値 m および d, n, i を用いて表せ。
- (3) この油膜 ($d = 5.0 \times 10^{-4}$ [mm] とする) に対して、垂直に白色光 (可視光領域である 380 [nm] ~ 780 [nm] のすべての波長を含む光) を照射したとき、強め合う反射光の波長を求めよ。
- (4) (3)において、もし油膜の厚さが $d = 1.0 \times 10^{-3}$ [m] であったとすると、反射光は何色に見えるか。

C問題

[57] 【ゆがみのあるくさびガラス】

図 1 のように平板ガラス A, B を微小角 θ だけ傾けて配置し、A の上方から B に対して垂直に波長 λ [m] の平行光線を入射し、これを A の上面から観察すると、等間隔の平行な縞模様が観察される。これについて以下の設問に答えよ。ただし、微小角 $|\theta| \ll 1$ に対して成立する近似式 $\sin \theta \doteq \tan \theta \doteq \theta$, $\cos \theta \doteq 1$ を利用せよ。

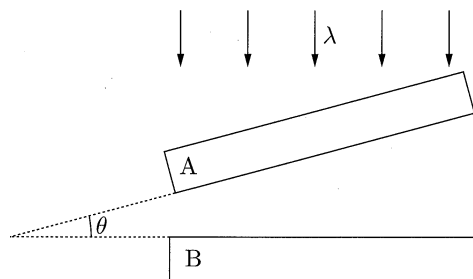


図 1

- (1) 隣り合う暗線の間隔 d を λ, θ を用いて表せ。
- (2) ガラス A を上方または下方に平行移動させたところ、干渉縞全体が、図 1 の右方向に縞模様ちょうど 10 本分だけずれた。A 板を上方、下方いずれにどれだけの距離だけ動かしたかを答えよ。
- (3) 干渉縞をよく観察したところ、図 2 のように曲がっている部分があり、暗線のずれは最大 2 本分であった。B の板の上面が完全な平面になっているとすると、A 板の下面はふくらんでいるか、それともへこんでいるか。またその最大のふくらみまたはへこみはどれだけかを求めよ。

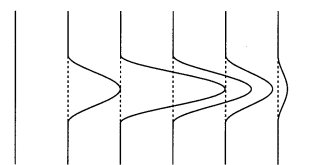


図 2

[58] 【円形スリットによる干渉】

不透明な平板に、図1のような点 O を中心とする小穴 S_0 と同心円の狭いスリット $S_1, S_2, \dots, S_m, \dots, S_N$ が刻まれている (N は 100 程度の値である)。スリット S_m の半径を r_m [m] とおく。図2のように、 O を原点とし、平板に垂直に x 軸を取る。今、空気中で x 軸の負の側から波長 λ [m] の平行光線がこの平板に垂直に入射するとき、 $S_1, S_2, \dots, S_N$ を通った光と S_0 を通った光が x 軸上の点 F において、それぞれ $\lambda, 2\lambda, \dots, N\lambda$ の光路差を生じて強め合うようにスリットの半径が決められている。空気の絶対屈折率を 1 とし、 $|d| \ll 1$ で成り立つ一次近似式 $(1+d)^n \approx 1+nd$ を利用して、以下の設問に答えよ。

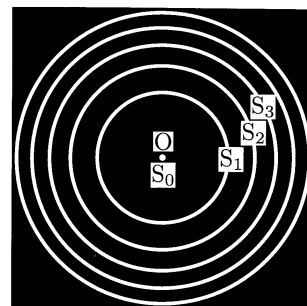


図1

- (1) スリット S_m の半径 r_m [m] を求めよ。ただし、 $\overline{OF} = f$ [m] $\gg r_N$ とし、一次近似を利用して答えよ。

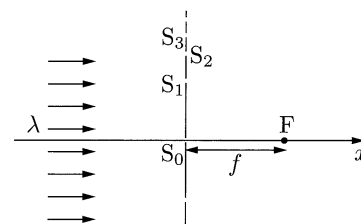


図2

- このスリットを利用して、以下のような実験を行った。
- (2) 空気中で、図3のように x 軸上の $\overline{OA} = a$ [m] (ただし $a > f$) である点 A に波長 λ [m] の点光源を置くと、 $S_1, S_2, \dots, S_N$ を通った光と S_0 を通った光が、それぞれ $\lambda, 2\lambda, \dots, N\lambda$ の光路差を生じて強め合うような x 軸上の点 B が存在する。 $\overline{OB} = b$ [m] とするとき、 a, b, f の間に成立する関係式を求めよ。ただし、 $a, b \gg r_N$ であるとする。

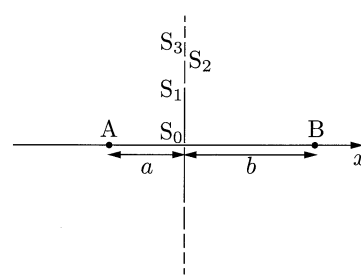


図3

- (3) 図4のように、 $x \geq 0$ の部分だけを水で満たし、 x 軸負の側から波長 λ [m] の平行光線を当てると、空気中では F であった光の強め合いの点が、 x 軸上の点 F' へ移る。 $\overline{OF'} = f'$ [m] とするとき、 f' を f および水の屈折率 n を用いて表せ。ただし、 $f' \gg r_N$ であるとする。

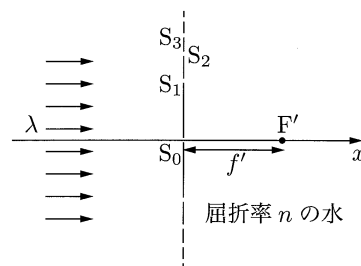
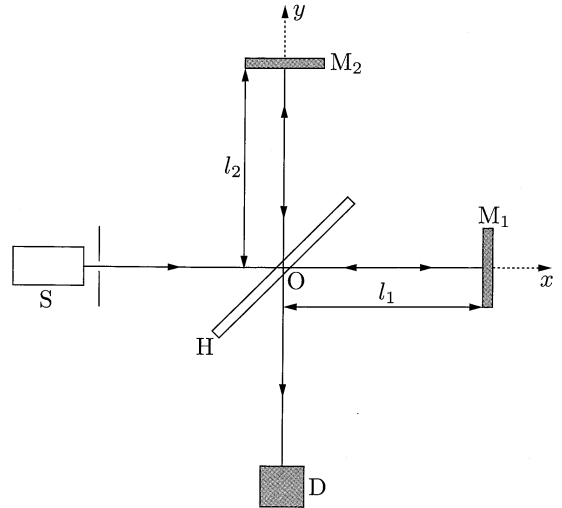


図4

[59] 【マイケルソン干渉計】

波長 λ [m] の単色光源 S, 半透鏡 (ハーフミラー) H, 反射鏡 M_1 , M_2 , および光検出器 D を図のように配置する。光源 S から出た光は 45° に傾いて配置されたハーフミラー H により二分され, ひとつはそのまま通過して反射鏡 M_1 に向かい, もう一つは反射鏡 M_2 に向かう。それぞれの鏡で反射された光は図の x , y 軸上を逆向きに進んでハーフミラー H に戻って光検出器 D に向かい, 光検出器 D ではこの二つの光による干渉が見られる。ハーフミラー H は反射光と透過光の強さが等しい半透明の平面鏡であり, その厚さは無視できるものとする。 M_1 および M_2 は光軸に対して垂直に置かれているものとして以下の設問に答えよ。



- (1) $\overline{OM_1} = l_1$ [m], $\overline{OM_2} = l_2$ [m], $l_1 > l_2$ であるとき, 光検出器 D に入射する光が強め合う条件を求めよ。
- (2) 反射鏡 M_1 を x 軸上で, (1)の条件を満たす強め合いの位置から距離 Δx [m] だけゆっくりと遠ざけていったところ, その間に D では光の弱め合い, 強め合いが交互に起こり, 動かし終わったところでちょうど m 回目の明るい状態になった (初めの強め合いを 0 回目と数えるものとする)。移動距離 Δx を, m , λ を用いて表せ。

第26回 光波の干渉②

A問題

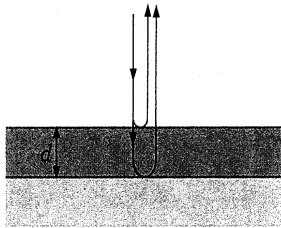
[52] 【基本公式の確認】

【指針】

光波干渉に関する基本問題である。(1)については簡単な図を描いて光路差を求めればよい。(2)については、座標軸を設定して明線位置を求める、という面倒な方法ではなく、隣り合う明線の光路差は λ [m]だけ異なるという重要な事項を利用すれば簡単に求められることを覚えておくこと。

【解答】

- (1) 有機薄膜上面から入射して上面へ再び戻っていく光は、次図にあるように、有機膜上面で直接反射した光と、有機膜下面で反射した光の二つの干渉光である。



よって光路差は、往復分を考えて

$$n \times 2d \text{ [m]}$$

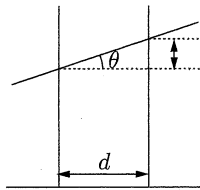
である。また、屈折率を考えると、有機薄膜上面での反射のみ位相が π ずれる。よって、反射光が強め合うのは、整数値 m を用いて

$$2nd = m\lambda + \frac{\lambda}{2}$$

の条件が満たされるときである。これを満たす最小の d は、 $m = 0$ のときで、

$$d = \frac{\lambda}{4n} \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{【答】}$$

- (2) 隣り合う二つの明線を考える。



隣り合う明線の間隔を d [m] とすると、この二つの位置の光路差の差は、図の縦の矢印の長さの2倍（往復分）であるから、

$$2 \times d \tan \theta \text{ [m]}$$

であるが、隣り合う二つの明線位置の光路差は λ [m] だけ違うので、

$$2 \times d \tan \theta = \lambda$$

が成立する。これを解いて、明線間隔は

$$d = \frac{\lambda}{2 \tan \theta} \text{ [m]}$$

$\tan \theta \doteq \theta$ と近似すると、

$$d \doteq \frac{\lambda}{2\theta} \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{【答】}$$

B問題

[53] 【光学的距離（ジャマンの実験）】

【指針】

光学的距離を用いて光の干渉を考える問題である。屈折率によって波の波長は変化するため、経路によって何波長分ずれるのかは幾何学的な距離からは考えにくい。屈折率 $\times$ 経路長という光学的距離を考えれば真空中での波長の値そのままを利用して何波長分ずれるのかを考えることが出来るため便利である。本問の場合、上の経路と下の経路で食い違っているのは管 T_1 , T_2 の部分で、ここで何波長分かのずれが生じる。よってこの部分の光路差から光の強め合い・弱め合いを議論しよう。ただし、管 T_1 の光路長を求めてそれをそのまま光路差にしないように注意。管 T_2 の方の光路長も考えなければならない。

【解答】

- (1) 管 T_1 , T_2 のそれぞれを通る経路は、管 T_1 , T_2 の内部を通る部分を除いては距離・媒質共に全く同一であるので、波のずれを生じるのは管 T_1 , T_2 の内部の部分である。よって二つの光の光路差は、管 T_1 , T_2 の部分のみについて考えればよい。

このとき、管 T_1 , T_2 の内部の光路長はそれぞれ

$$T_1: 1 \times l \text{ [m]}, T_2: n \times l \text{ [m]}$$

であるから、二つの光の光路差は、

$$(n-1)l \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{【答】}$$

- (2) Q 点で光が強め合うのは、二つの光の光路差が真空中の波長 λ [m] の整数倍になっているときである。よって、

$$(n-1)l = m\lambda, m \geq 0$$

が成立するときであり、これを解いて、

$$n = 1 + m \frac{\lambda}{l}, m \geq 0 \quad \cdots \cdots \text{【答】}$$

- (3) はじめは管 T_2 内は真空であったから $n = 1$ であり、このとき強め合いの条件を満たしていた。これは(2)の答えの式の $m = 0$ の場合に対応している。

このあと気体を注入して圧力を増加させていくと気体の屈折率は徐々に増加していく。増加するにつれて弱め合い、強め合いを繰り返して 1.00×10^5 [Pa] になったときに 50 回目の強め合いとなったのだから、このときは $m = 50$ の強め合いに対応していると考えられる。

以上より、この気体の圧力が 1.00×10^5 [Pa] のときの気体の絶対屈折率は、

$$\begin{aligned} n &= 1 + 50 \times \frac{\lambda}{l} = 1 + 50 \times \frac{5.90 \times 10^{-7}}{1.00 \times 10^{-1}} \\ &= 1.000295 \quad \cdots \cdots \text{【答】} \end{aligned}$$

【参考】

気体の圧力の増加に伴って屈折率が增大していくのは、媒質（気体）の密度が高くなっていくためである。同じ物質であれば密度が高いほど屈折率が高い。

- (4) 気体の圧力に比例して強め合い・弱め合いが交互に起こること、および強め合いが起こる気体の屈折率が $n = 1 + m \times (\text{定数})$ の式で表されることから、気体の絶対屈折率は圧力に対して一次関数的に変化していることが分かる。気体の圧力が $0.00 [\text{Pa}]$ （真空）のときは $n = 1$ 、気体の圧力が $1.00 \times 10^5 [\text{Pa}]$ のときは $n = 1.000295$ であったことに注意して式を作ると、

$$n = 1 + 0.000295p \quad \cdots \cdots \text{答}$$

【参考】

このように一般に気体の屈折率はほぼ 1 であるため、光線の屈折から気体の屈折率を測定するのはほぼ不可能である。本問のように、光波の干渉をうまく利用すると気体の屈折率を精密に求めることができる。

[54] 【くさびガラスの干渉】

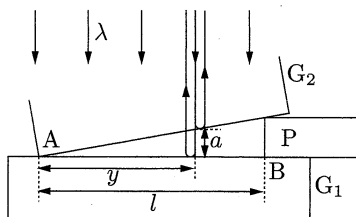
【指針】

隣り合う二つの明線（もしくは暗線）の間隔を、A 問題で学んだ考え方で先に求めてしまうのも一つの手であるが、本問の(1)～(3)の場合は明線間隔だけではなく、A 側から数えて m 番目の明線の位置について問われているので、①光路差を求める、②反射による位相のずれを調べる、③明線条件を定める、というオーソドックスな手法で順番に考えて明線位置を決めよう。

ただし(4)については、液体の屈折率とガラス G_1 および G_2 の屈折率の大小関係次第で②の反射による位相のずれの条件がさまざまに変化するるので、A 問題で学んだ考え方をういて明線間隔を求めてしまった方がラクである。

【解答】

- (1) A から距離 $y [\text{m}]$ の位置での空気層の厚さを $a [\text{m}]$ とすると、この位置では上方から見るとガラス G_2 の下面で反射した光とガラス G_1 の上面で反射した光とが光路差 $2a [\text{m}]$ で干渉する。



ガラスの屈折率 > 空気の屈折率であるから、ガラス G_2 の下面での反射では位相はずれず、ガラス G_1 の上面での反射では位相が π ずれる。よって、光路差が 1 波長の整数倍 + 半波長のとき、この二つの光は強め合う。よって、明線が出来るのは光路差が

$$2a = i\lambda + \frac{\lambda}{2} \quad (i \text{ は整数値})$$

の条件を満たすとき、すなわち空気層の厚さが

$$a = i\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} \quad (i \text{ は整数値})$$

となる位置である。A に近い位置の方が a が小さいので、最も A に近い明線は空気層の厚さが

$$a = \frac{\lambda}{4} \quad (i = 0 \text{ に対応})$$

となる位置で、これが 1 番目の明線である。2 番目の明線は、空気層の厚さが

$$a = \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} \quad (i = 1 \text{ に対応})$$

となる位置である。同様に、 m 番目の明線の位置は空気層の厚さが

$$a = (m-1)\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} \quad (i = m-1 \text{ に対応})$$

となる位置である。 a を d に取り替えて式を整理して、

$$d = \frac{(2m-1)\lambda}{4} [\text{m}] \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (2) 紙の厚さを $D [\text{m}]$ とすると、 a, y の関係は幾何学的関係より

$$y : a = l : D$$

であるから、

$$y = \frac{l}{D} a [\text{m}]$$

である。強め合うのは $a = i\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}$ のときであるから、明線が出来るのは A から

$$y = \frac{l}{D} \left(i\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} \right) [\text{m}] \quad (i \text{ は整数値})$$

の距離の位置である。よって明線間隔は、 i をひとつずらして差し引くことにより、

$$\begin{aligned} b &= \frac{l}{D} \left\{ (i+1)\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} \right\} - \frac{l}{D} \left(i\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} \right) \\ &= \frac{l\lambda}{2D} \end{aligned}$$

である。これを解いて、

$$D = \frac{l\lambda}{2b} [\text{m}] \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (3) (1)より、暗線が出来るのは光路差が 1 波長の整数倍となるところであり、

$$2a = i\lambda \quad (i \text{ は整数値})$$

の条件が満たされる位置である。 $y = \frac{l}{D} a [\text{m}]$ の関係式より、A からの距離が

$$y = i\frac{l\lambda}{2D} [\text{m}]$$

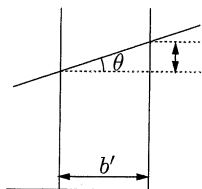
となる位置が暗線となる。A の位置は $i = 0$ の暗線に対応しているので、B の位置が 41 本目の暗線になるには B の位置 ($y = l [\text{m}]$) が $i = 40$ の暗線になればよい。よって、

$$l = 40 \times \frac{l\lambda}{2D} [\text{m}]$$

これを解いて紙の厚さを求めると、

$$D = 40 \times \frac{\lambda}{2} = 1.2 \times 10^{-8} [\text{m}] \quad \dots\dots\text{答}$$

- (4) この液体の屈折率を n とおき、ガラス G_2 の傾き角を θ とおく。次図のような隣り合う二つの明線位置を考える。



この二つの位置の経路差の差は、図の縦の矢印の長さの2倍（往復分）であるから、この二つの位置の光路差の差は、

$$n \times 2b' \tan \theta [\text{m}]$$

だけ異なる。隣り合う二つの明線位置の光路差は $\lambda [\text{m}]$ だけ違うので、

$$n \times 2b' \tan \theta = \lambda$$

が成立する。また、ガラス G_2 の傾き角は、

$$\tan \theta = \frac{D}{l}$$

であるから、

$$b' = \frac{l\lambda}{2nD} [\text{m}]$$

である。また(2)より $D = \frac{l\lambda}{2b}$ であるから、この2式より D を消去すると、

$$n = \frac{b}{b'} \quad \dots\dots\text{答}$$

[55] 【ニュートンリング】

【指針】

ニュートンリングに関する総合問題であるが、まず空気層の厚さの求め方をよく覚えておくこと。テキストでは円周角と相似を利用して求める方法を示してあるが、ここでは三平方の定理をもとに近似する方法を示す。

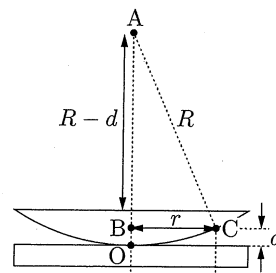
(3)では、関数 $y = \sqrt{x}$ が上に凸の単調増加関数であることを利用すれば簡単に理解できる。

平凸レンズの移動によって明環・暗環がどのように動くのかは、同じ経路差（すなわち空気厚）を持つ点がどちらの方向に移動するのかを考えよ。

また反射光を下面から観察する場合には、リングを直接通り抜けていく光と、空気層の部分を往復してから下へ抜ける光とが干渉する。反射による位相のずれの条件を間違えないように注意。

【解答】

- (1) 次の図の三角形 ABC に対して三平方の定理を適用する。



この図において、 $\overline{AB} = R - d [\text{m}]$ であるから、

$$R^2 = (R - d)^2 + r^2$$

が成立し、これを d について解くと、

$$d = R - \sqrt{R^2 - r^2}$$

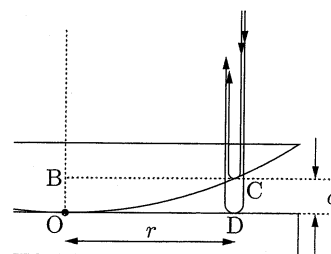
となる。ルート部分を $R \gg r$ であることに基いて一次近似すると（→S 25, B問題 [49] 注意事項参照のこと）、

$$\begin{aligned} \sqrt{R^2 - r^2} &= R \left\{ 1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \\ &\approx R \left\{ 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right\} \end{aligned}$$

であるから、

$$d \approx R - \left(R - \frac{r^2}{2R} \right) = \frac{r^2}{2R} [\text{m}] \quad \dots\dots\text{答}$$

- (2) 上から見た場合には、平凸レンズ下面で反射した光と、平板ガラスの上面で反射した光とが干渉して見える。



よって、この二つの光は光路差 $2d [\text{m}]$ で干渉する。反射による位相のずれは、空気の屈折率 < ガラスの屈折率であるから、C 点での反射では位相がずれず、D 点での反射では位相が π ずれる。よって、合わせて反射によって位相は π ずれるので、

$$2d = \frac{r_m^2}{R} = m\lambda \text{ のとき弱め合い}$$

$$2d = \frac{r_m'^2}{R} = m\lambda - \frac{1}{2}\lambda \text{ のとき強め合い}$$

となる。よってこれらを解いて、

$$\begin{cases} \text{暗環の半径: } r_m = \sqrt{mR\lambda} [\text{m}] \\ \text{明環の半径: } r_m' = \sqrt{\left(m - \frac{1}{2}\right) R\lambda} [\text{m}] \end{cases}$$

.....答

【注】

強め合いの条件式で $\frac{r_m^2}{R} = m\lambda + \frac{1}{2}\lambda$ と置かなかったのは、これだと一番内側の明環が $m=1$ に対応しなくなってしまうからである。強め合いの条件は、整数値 i を用いて、

$$\frac{r^2}{R} = i\lambda + \frac{1}{2}\lambda$$

と書け、これを解いて

$$r = \sqrt{\left(i + \frac{1}{2}\right) R\lambda} \text{ [m]} \quad (i \text{ は整数値})$$

となる。よって、明環の半径を書き下すと

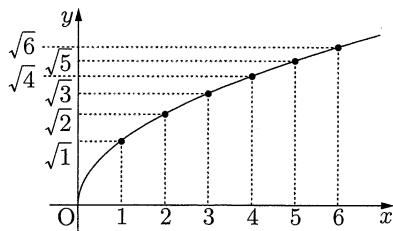
$$r = \sqrt{\frac{1}{2}R\lambda}, \sqrt{\frac{3}{2}R\lambda}, \sqrt{\frac{5}{2}R\lambda}, \dots$$

となるので、一番内側の明環を $m=1$ に対応させるには、強め合いの条件式を $2d = \frac{r_m^2}{R} = m\lambda - \frac{1}{2}\lambda$ と置けばよい。分かりにくい場合には、まずいったん整数値 i を用いて $\frac{r^2}{R} = i\lambda + \frac{1}{2}\lambda$ としておき、これを m で表すように書き換えればよい。

- (3) 例えば暗環について考えると、暗環の半径は

$$r_m = \sqrt{R\lambda} \sqrt{m} = (\text{定数値}) \times \sqrt{m}$$

という形になっている。ここで、関数 $y = \sqrt{x}$ を考えると、これは上に凸の単調増加関数であるから、 $\sqrt{m}$ を $y = \sqrt{x}$ のグラフ上で表すと次図のようになり、これは m が増加するにつれて明らかに間隔が狭まっていく。



明環についても全く同様に考えられるので、環の間隔は外側にいくほど狭まっていく。……(答)

【参考】

純粋に数学的に示そうとすると以下のようになる。 $r_{m+1} - r_m$ を計算すると、

$$\begin{aligned} r_{m+1} - r_m &= \sqrt{R\lambda} \times (\sqrt{m+1} - \sqrt{m}) \\ &= \frac{\sqrt{R\lambda}}{\sqrt{m+1} + \sqrt{m}} \end{aligned}$$

となるが、これと $r_m - r_{m-1}$ を比較すると、

$$\begin{aligned} &\frac{1}{r_{m+1} - r_m} - \frac{1}{r_m - r_{m-1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{R\lambda}} \times \left\{ (\sqrt{m+1} + \sqrt{m}) - (\sqrt{m} + \sqrt{m-1}) \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{R\lambda}} \times (\sqrt{m+1} - \sqrt{m-1}) > 0 \end{aligned}$$

であるから、

$$\frac{1}{r_{m+1} - r_m} > \frac{1}{r_m - r_{m-1}} \quad (> 0)$$

である。よって、

$$r_{m+1} - r_m < r_m - r_{m-1}$$

となり、暗環の間隔は外側へいくほど（すなわち m が大きくなるほど）狭くなることが分かる。

- (4) 中心から数えて 8 番目の明環とは、(2)の干渉条件式である

$$2d = m\lambda - \frac{1}{2}\lambda$$

の $m=8$ に対応するものである。よって、この位置でのすき間の間隔は、

$$d = \frac{1}{2} \left(8 \times \lambda - \frac{1}{2}\lambda \right) \approx 2.1 \times 10^{-6} \text{ [m]} \quad \dots\dots(答)$$

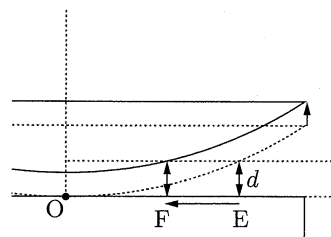
また、中心から数えて 8 番目の明環とは、(2)の答えの $m=8$ に対応する明環である。よって、

$$5.0 \times 10^{-3} = \sqrt{\left(8 - \frac{1}{2}\right) R \times 5.5 \times 10^{-7}}$$

が成立し、これを解いて、レンズの曲率半径は、

$$R \approx 6.1 \text{ [m]} \quad \dots\dots(答)$$

- (5) 平凸レンズを持ち上げていくと、同じ空気厚を持つ点は、次図に示したように中心 O に向かってずれていく。



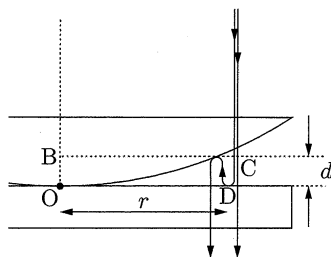
例えばもともと E 点が暗線だったとする。平凸レンズを上を持ち上げると、上図にあるように同じ空気厚の点は左の F 点へずれるので、この暗線は F の位置へとずれることになる。すなわち、明環・暗環は中心へ向かって移動する。……(答)

また、平凸レンズをさらに上に持ち上げていくと同じ空気厚を持つ点は中心まで移動したのち、なくなる。すなわち、明環・暗環は中心まで移動したのち消失する。……(答)

- (6) 中心位置に着目すると、もともと中心は暗点であった。5 本分だけリングが中心に向かって移動したのだから、平凸レンズを上を持ち上げたことにより、中心

$$2d = 5\lambda$$
$$d = \frac{5}{2} \lambda [\text{m}] \quad \dots\dots (\text{答})$$

(7) 反射光を下面から観察する場合には、次図のように、リングを直接通り抜けていく光と、空気層の部分を往復してから下へ抜ける光とが干渉して強め合い・弱め合いを起こす。


$$2d = \frac{r_m'^2}{R} = m\lambda \text{ のとき強め合い}$$

$$2d = \frac{r_m^2}{R} = m\lambda - \frac{1}{2}\lambda \text{ のとき弱め合い}$$

$$\begin{cases} \text{明環の半径: } r'_m = \sqrt{mR\lambda} \text{ [m]} \\ \text{暗環の半径: } r_m = \sqrt{\left(m - \frac{1}{2}\right) R\lambda} \text{ [m]} \end{cases}$$

【注】

また、上から見た場合と下から見た場合とでは明環・暗環の位置がちやうど逆になっている。(7)の解答のように丁寧に考えればこれは明らかであるが、直観的には、上から照射した光は上へ反射する分と下へ抜ける分とに分かれるので、例えば上へ強め合って反射する場合には下には透過せずに暗環になる、と考えると分かりやすい。

【指針】

【解答】

 $2d \cos r \text{ [m]}$
$$\Delta = 2nd \cos r \text{ [m]}$$
$$\sin i = n \sin r$$
$$\sin r = \frac{\sin i}{n}$$

14

$$\cos r = \sqrt{1 - \sin^2 r} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 i}{n^2}}$$

であるからこれを代入して r を消すと、

$$\Delta = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (2) この二つの光の経路において反射が起こるのは、下側の経路を回ってくる光の B 点での反射と、上側の経路をたどる光の C 点での反射の二つである。

前者の B 点での反射については、油の屈折率 > 水の屈折率であるから、屈折率のより小さいものにぶつかって反射しているので、反射しても位相はずれない。

後者の C 点での反射については、空気屈折率 < 油の屈折率であるから、屈折率のより大きいものにぶつかって反射しているので、反射することによって位相が π ずれる。

以上より、反射することによる位相のずれは全部で π となるので、光路差によってさらに π のずれが生じるとき、すなわち光路差が真空中 1 波長の整数倍 + 半波長になっているときに E 方向への二つの光が強め合う。よって強め合うのは、

$$2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = m\lambda + \frac{\lambda}{2}$$

の条件が満たされるときである。これより、強め合う光の波長は、

$$\lambda = \frac{4d}{2m+1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

【参考】

(2)の答えが表している波長をすべて列記すると、

$$\frac{4d}{1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$$

$$\frac{4d}{3} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$$

$$\frac{4d}{5} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$$

$$\frac{4d}{7} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$$

…(以下略)

であり、これは整数値 m を利用して、

$$\lambda = \frac{4d}{2m-1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$$

と書き表すこともでき、これでも正解である。

本問の場合には、単に「整数値 m 」としか記されていないので、 $\lambda = \frac{4d}{2m-1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$ の答えでも上に列記したすべての波長を表せるので正解である。しかし、例えば問題文で「自然数 m を用いて」と書かれていた場合、 $\lambda = \frac{4d}{2m+1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$ の答えの式では上で列記した $\frac{4d}{1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$ の波長が含まれない ($m \geq 1$ であるため) ことになるため、間違いとなる。この場合には $\lambda = \frac{4d}{2m-1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$ と書けばすべての波

長を表すことができる。問題文に与えられている文字が、整数値なのか、自然数 ($\leftarrow 0$ を含んでいない) なのか、負でない整数値 ($\leftarrow 0$ を含んでいる) なのかをしっかりと読み取った上で、すべての波長を表せるような答えの書き方をしなければならない。また、より厳密には(2)のような場合でも m の値の変域をきちんと明示した方がよい (例えば $\lambda = \frac{4d}{2m+1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$ であれば $m \geq 0$ というように)。

- (3) 垂直に入射するときは $i = 0^\circ$ であること、また $d = 5.0 \times 10^{-7} \text{ [m]}$ であることに注意して各値を代入し、強め合いとなる波長を求めると、

$$\lambda = \frac{3.0 \times 10^{-6}}{2m+1} \text{ [m]} \quad (m \geq 0)$$

である。この値が $380 \text{ [nm]} \sim 780 \text{ [nm]}$ の範囲に入るのは $m = 2, 3$ の二つだけで、それぞれ

$$\lambda = 6.0 \times 10^2 \text{ [nm]}, 4.3 \times 10^2 \text{ [nm]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (4) 同様に、 $d = 1.0 \times 10^{-3} \text{ [m]}$ として整理すると、

$$\lambda = \frac{6.0 \times 10^{-3}}{2m+1} \text{ [m]}$$

であり、この値が $380 \text{ [nm]} \sim 780 \text{ [nm]}$ の範囲に入るのは、

$$380 \times 10^{-9} \leq \frac{6.0 \times 10^{-3}}{2m+1} \leq 780 \times 10^{-9}$$

を解いて、

$$3846 \leq m \leq 7894$$

のとき、約 4000 種類もの様々な波長の光が強め合いの条件を満たし、これらが混ざり合う。 $380 \text{ [nm]} \sim 780 \text{ [nm]}$ の範囲のほとんどすべての光が混ざり合っているので、反射光は白色光に見える。
 $\cdots \cdots \text{答}$

C問題

【57】【ゆがみのあるくさびガラス】

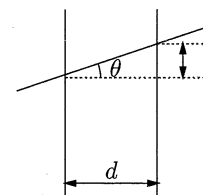
【指針】

本問のようにガラスを平行移動させた場合の明線・暗線の移動を考えさせる問題では、同じ経路差を持つ点がどちらに移動するのかを考えよ。例えば、ガラス A を上方向に動かした場合は同じ空気厚を持つ点は左へ移動するので、明暗は左へ移動する。

また(3)では上から見た図と横から見た図を組み合わせ考えて考えよう。

【解答】

- (1) 隣り合う二つの明線を考える。



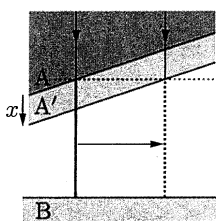
隣り合う明線の間隔を d [m] とすると、この二つの位置の光路差は、図の縦の矢印の長さの 2 倍 (往復分)、すなわち $2 \times d \tan \theta$ [m] である。一般に、隣り合う二つの明線位置の光路差は λ [m] だけであるので、

$$2 \times d \tan \theta = \lambda$$

が成立する。これを解いて、明線間隔は

$$d = \frac{\lambda}{2 \tan \theta} \approx \frac{\lambda}{2 \theta} \text{ [m] } \cdots \cdots \text{答}$$

- (2) 明線・暗線が右・左のどちらへ動くかは、同じ経路差を持つ点が右・左のどちらへ移動するかによって決まる。同じ空気厚を持つ点が右へ移動するためには A 板を下方向へ平行移動させればよい (次図参照、A 板を A' の位置に移動すると、太線で表される空気厚の位置は右へ移動するので、例えば左の太線のところで明線条件が満たされていたとき A 板を A' の位置に移動すると、その明線は右の太い点線の位置へと移動する)。



また、明線を右方向へ距離 d [m] だけ移動させるためには、板 A を下方向へ距離

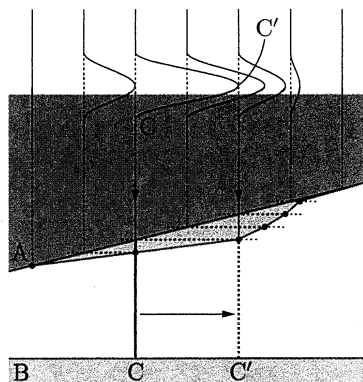
$$x = d \tan \theta = \frac{\lambda}{2} \text{ [m]}$$

だけ動かせばよい。よって、縞模様を 10 本分だけ右方向へずらすためには、A 板を下方向へと距離

$$10x = 5\lambda \text{ [m]}$$

だけ移動させればよい。……答

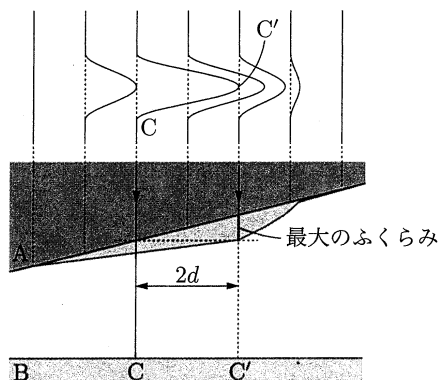
- (3) 暗線が 2 本分だけ右へずれた位置があるということは、右へずれている位置は暗線 2 本分だけ左の位置の空気厚しか持っていないということを意味する。これは A 板が次図のようにふくらんでいる場合でなければ起こらないので、A 板の下面はふくらんでいる。



この図において、上の図の C の位置では下の図の C' の位置の太実線の空気厚を持っていて暗線条件が満

たされている。同じ暗線条件がふくらみのある部分で満たされるのは C' の位置であるから、C' の位置での空気厚は C 点の空気厚と同じ太点線分である。同様に各々のずれについて考えていくと、ふくらみはこの図のように作図できる。

よって、最大のふくらみを持つ点は図の C' の位置であり、次図を参照してそのふくらみを計算すると、



$$2d \tan \theta = \lambda \text{ [m] } \cdots \cdots \text{答}$$

が最大のふくらみである。

[58] 【円形スリットによる干渉】

【指針】

これも一見すると見たことのないタイプの難問のように見えるが、誘導に従っていけばたいした難問ではない。近似計算のみに注意して問題を解いていこう。

【解答】

- (1) 題意より、図 2 において

$$\overline{S_m F} - \overline{S_0 F} = m\lambda$$

が成立する、というのだから、これを r_m, f で表すと

$$\sqrt{r_m^2 + f^2} - f = m\lambda$$

となる。ここで、 $f \gg r_m \gg r_m$ であるから、

$$\begin{aligned} \sqrt{r_m^2 + f^2} &= f \times \left\{ 1 + \left(\frac{r_m}{f} \right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \\ &\approx f \times \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{r_m}{f} \right)^2 \right\} \\ &= f + \frac{r_m^2}{2f} \end{aligned}$$

と近似できるので、

$$\sqrt{r_m^2 + f^2} - f = \frac{r_m^2}{2f} = m\lambda$$

である。よってこれを解いて、

$$r_m = \sqrt{2mf\lambda} \text{ [m] } \cdots \cdots \text{答}$$

- (2) 題意は、図 3 において

$$(\overline{AS_m} + \overline{S_m B}) - (\overline{AS_0} + \overline{S_0 B}) = m\lambda$$

が成立するということを意味する。これを a, b, r_m を用いて表すと、

$$\overline{AS_m} + \overline{S_mB} = \sqrt{a^2 + r_m^2} + \sqrt{b^2 + r_m^2}$$

$$\overline{AS_0} + \overline{S_0B} = a + b$$

であり、ここで $a, b \gg r_N > r_m$ の関係を利用して近似を行うと、

$$\begin{aligned} \overline{AS_m} + \overline{S_mB} &= a \left\{ 1 + \left(\frac{r_m}{a} \right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}} + b \left\{ 1 + \left(\frac{r_m}{b} \right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \\ &\approx a \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{r_m}{a} \right)^2 \right\} + b \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{r_m}{b} \right)^2 \right\} \\ &= a + \frac{r_m^2}{2a} + b + \frac{r_m^2}{2b} \end{aligned}$$

であるから、

$$(\overline{AS_m} + \overline{S_mB}) - (\overline{AS_0} + \overline{S_0B}) = \frac{r_m^2}{2a} + \frac{r_m^2}{2b}$$

となる。ここで(1)で求めた r_m を代入して整理すると、

$$\frac{r_m^2}{2a} + \frac{r_m^2}{2b} = \frac{mf\lambda}{a} + \frac{mf\lambda}{b}$$

となり、これが $= m\lambda$ となるのだから、整理すると

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \quad \dots\dots(\text{答})$$

- (3) 水の中では波長が $\frac{\lambda}{n}$ [m] になることに注意すると、題意は図4において、

$$\overline{S_mF'} - \overline{S_0F'} = m \frac{\lambda}{n}$$

が成立する、ということを意味する。これを r_m, f' で表すと

$$\sqrt{r_m^2 + f'^2} - f' = m \frac{\lambda}{n}$$

となる。ここで、 $f' \gg r_N > r_m$ であるから、

$$\begin{aligned} \sqrt{r_m^2 + f'^2} &= f' \times \left\{ 1 + \left(\frac{r_m}{f'} \right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \\ &\approx f' \times \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{r_m}{f'} \right)^2 \right\} \\ &= f' + \frac{r_m^2}{2f'} \end{aligned}$$

と近似できるので、

$$\sqrt{r_m^2 + f'^2} - f' = \frac{r_m^2}{2f'} = m \frac{\lambda}{n}$$

である。これに(1)の答えの $r_m = \sqrt{2mf\lambda}$ [m] を代入すると、

$$\frac{2mf\lambda}{2f'} = m \frac{\lambda}{n}$$

となるので、これを整理して、

$$f' = nf \text{ [m]} \quad \dots\dots(\text{答})$$

[59] 【マイケルソン干渉計】

【指針】

テキストで扱ってきたヤングの実験、くさびガラス、平行薄膜、ニュートンリング、回折格子が主だった干渉の実験であるが、この他に有名な干渉の問題として、①マイケルソン干渉計、②単スリット干渉、といったものがある。これらは主に受験科で取り扱うが、このうち①のマイケルソン干渉計は今まで学んできた知識のみで簡単に解ける問題である。干渉する二つの光がたどる経路をはっきりさせてから光路差、および反射による位相のずれを考えてDでの強め合い・弱め合いを決めよう。

平面鏡 M_1 を移動させると往復分だけ光路が増えるので、移動距離の2倍分だけ光路差が変化することに注意。

【解答】

- (1) 光検出器Dに入射する光は、

$$\textcircled{1}: S \rightarrow H \rightarrow M_1 \rightarrow H \rightarrow D \text{ と進む光}$$

$$\textcircled{2}: S \rightarrow H \rightarrow M_2 \rightarrow H \rightarrow D \text{ と進む光}$$

の二つが重なったものである。この二つの光の経路のうち、 $S \rightarrow H$ の部分と $H \rightarrow D$ の部分は共通であるから、光路差は $H \rightarrow M_1 \rightarrow H$ の部分と $H \rightarrow M_2 \rightarrow H$ の部分との差分によって生じる。よって、二つの経路の光路差は、

$$\begin{aligned} (\overline{OM_1} + \overline{M_1O}) - (\overline{OM_2} + \overline{M_2O}) \\ = 2 \times l_1 - 2 \times l_2 \text{ [m]} \end{aligned}$$

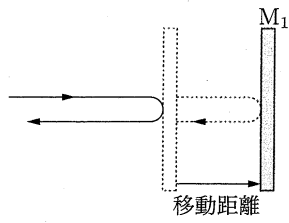
である。①の経路では、最初のHを通過する際には位相は変化せず（透過では位相は決してずれない）、 M_1 の反射で位相が π ずれ、戻ってきてHでDに向かって反射する際に位相が π ずれる。また②の経路では、最初にHにぶつかって M_2 へ向けて反射する際に位相が π ずれ、続いて M_2 の反射で位相が π ずれ、戻ってきてHを通過する際には位相はずれない。よってこれらを合わせると反射で位相は $2\pi - 2\pi = 0$ とずれていないことになるので、Dで光が強め合う条件は、

$$2 \times l_1 - 2 \times l_2 = i\lambda \quad (\text{ただし } i \text{ は整数値})$$

である。……(答)

- (2) M_1 を遠ざけていくと、二つの光の経路①、②の光路差 $(\overline{OM_1} + \overline{M_1O}) - (\overline{OM_2} + \overline{M_2O})$ は増加していくが、光路差が λ [m] ずつ増加することに再び強め合いの条件が満たされる。

ここで、次図にあるように M_1 を遠ざけていくと往復分だけ光路差が増加するので、 M_1 を距離 $\frac{\lambda}{2}$ [m] だけ動かすと光路差が λ [m] だけ増加する。



よって、反射鏡 M_1 を距離 $\frac{\lambda}{2}$ [m] だけ動かすたびに再び強め合って明るくなるので、 m 回、明るくなるのを繰り返すためには

$$\Delta x = m \frac{\lambda}{2} \text{ [m]}$$

だけ反射鏡 M_1 を移動させればよい。……(答)